மேலும் அறிவோம்

உலோக ஆக்சைடிலிருந்து உலோகத்தைப் பிரித்தல் 3 வகைப்படும்.

அதி வினைபடும் உலோகங்கள்	சாதாரணமாக வினைபடும் உலோகங்கள்	குறைவாக வினைபடும் உலோகங்கள்
Na, K, Ca, Mg, Al	Zn, Fe, pb, Cu	Ag, Hg
உலோக ஆக்சைடு உலோகமாக மின்னாற் பகுப்பின் மூலம் ஒடுக்கம் அடைகிறது	உலோக ஆக்சைடு உலோகமாக கார்பன் (CoKe) உதவியுடன் வேதி ஒடுக்கம் அடைகிறது.	செஞ்சூடேற்றி சிதைவுறுதலால் உலோக ஆக்சைடு உலோகமாக ஒடுக்கம் அடைகிறது.

எளிதில் கடத்தும் தன்மையன. எ.கா வெள்ளி, தாமிரம் (டங்கஸ்டன் தவிர)

9. கரையும் தன்மை: வழக்கமாக உலோகங்கள் திரவ கரைப்பான்களில் கரைவதில்லை.

8.6.2 வேதியியல் பண்புகள்

இணைதிற எலக்ட்ரான்கள்: உலோக அணுக்கள் பொதுவாக 1,2 அல்லது 3 எலக்ட்ரான்களை வெளிகூட்டில் பெற்றுள்ளன.

அயனி உருவாதல் பண்பு: உலோகங்கள் எலக்ட்ரான்களை இழந்து நேர்மின் அயனிகளாக மாறும் தன்மை உடையவை. அதனால் அவை நேர்மின் சுமை பெறும்.

அயனி மின்சுமை இழத்தல்: உலோகங்களின் சேர்மங்கள் மின்னற்பகுத்தல் வினையின் போது, உலோக அயனிகள் எதிர்மின்வாய் வந்தடையும்.

அணுக்கட்டு எண்: உலோக மூலக்கூறுகள், ஆவிநிலையில், ஒற்றை அணுக்கட்டு எண்ணைப் பெற்றுள்ளன.

ஆக்சைடுகளின் தன்மை: உலோக ஆக்சைடுகள் பொதுவாக காரத்தன்மை உடையன.

8.7 அலுமினிய உலோகவியல்

புவித்தோட்டில் மிகச் செறிந்து காணப்படும் உலோகம் அலுமினியம் ஆகும். இதன் வினைபடும் திறன் அதிகம். அதனால் சேர்ந்த நிலையில் இது காணப்படும். இதன் முக்கியத் தாதுக்கள் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.

அலுமினிய தாதுக்கள்	வாய்ப்பாடு
பாக்சைட்	$Al_2O_3.2H_2O$
கிரையோலைட்	Na_3AlF_6
கொரண்டம்	Al_2O_3

அலுமினியத்தின் முக்கியத் தாது பாக்சைட் ஆகும். இத்தாதுவிலிருந்து அலுமினியம் பிரித்தெடுத்தல், 2 நிலைகளில் நடைபெறுகின்றது.

1. பாக்சைட்டை அலுமினாவாக மாற்றம் செய்தல் (பேயர் முறை)

பாக்சைட்டை அலுமினாவாக மாற்றுதல் இரண்டு படிகளை உள்ளடக்கியது.

பாக்சைட் தாதுவினை, நன்கு தூளாக்கி, எரி சோடாவுடன் 150°C வெப்பநிலையில், குறிப்பிட்ட அழுத்தத்தில் வினைப்படுத்தும் போது, சோடியம் மெட்டா அலுமினேட் உருவாகிறது.

$$Al_2O_3 + 2\ NaOH \rightarrow 2\ NaAlO_2 + H_2O$$

சோடியம் மெட்டா அலுமினேட்டை நீரினால் நீர்க்கச் செய்வதால், அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு வீழ்படிவு உருவாகிறது.

$$NaAlO_2 + 2\ H_2O \rightarrow Al(OH)_3 + NaOH$$

இவ்வீழ்படிவை வடிகட்டி, நன்கு கழுவி பின் 1000°C வெப்பநிலையில் உலர்த்திட, அலுமினா உருவாகிறது.

$$2Al(OH)_3 \xrightarrow{1000°c} Al_2O_3 + 3H_2O$$

2. அலுமினாவை, மின்னாற்பகுத்தல் மூலம் ஒடுக்கம் செய்தல் (ஹால் முறை)

மின்னாற்பகுப்பு கலனில் உருகிய அலுமினாவை, மின்னாற் பகுப்பு முறையில் ஒடுக்கிட, அலுமினியம் கிடைக்கிறது.

அலுமினியம் எதிர்மின்வாயிலும், ஆக்ஸிஜன் நேர்மின்வாயிலும் வெளியாகிறது. வெளியாகும் ஆக்ஸிஜன், கிராபைட்டுடன் சேர்ந்து CO_2 வாக மாறுகிறது.

எதிர்மின்வாய்: கிராபைட் பூசப்பட்ட இரும்புத் தொட்டி

நேர்மின்வாய்: உருகிய மின்பகுளியில் தொங்கவிடப்பட்ட கிராபைட் துண்டுகள்

மின்பகுளி: தூய அலுமினா + உருகிய கிரையோலைட் + ஃப்ளூர்ஸ்பார் (இது மின்பகுளியின் உருக்கு வெப்பநிலையைக் குறைக்கும்)

வெப்பநிலை : 900°C - 950°C
மின் அழுத்தம் : 5-6 V
ஒட்டு மொத்த வினை: $2\ Al_2O_3 \rightarrow 4\ Al + 3\ O_2\uparrow$

10th_Science_TM_Unit-08.indd 112 12/3/2022 2:33:12 PM